

《电路理论》A卷

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	总分
得分				

说明：求解电路的方法不唯一，根据学生作答情况酌情给分。

本题
得分

一、单选题 【每小题 2 分，共计 20 分】

1. 一个电热器接在 10V 的直流电源上产生的功率为 P 。若把它接在一个交流电源上，欲使其产生的有功功率为 $P/2$ ，则该交流电压的有效值应为 ()
A. 5V; B. $2.5\sqrt{2}$ V; C. 10V; D. $5\sqrt{2}$ V
2. 采用并联电容提高感性电路的功率因数后，原感性负载支路中电流将 ()
A. 不变; B. 增大; C. 减小; D. 无法确定
3. 在对称三相四线制供电线路上，每相负载连接相同的灯泡（正常发光）。当中性线断开时，将会出现 ()
A. 三个灯泡都变暗; B. 三个灯泡都因过亮而烧坏;
C. 三个灯泡有明有暗; D. 仍然能正常发光
4. RLC 串联电路如图 1 所示，已知 $R=1k\Omega$, $L=4mH$, $C=4pF$ 。若在 $t=0$ 时刻给该电路施加一个直流电压源，则 $t \geq 0$ 时，电容两端电压 $u_C(t)$ 处于以下何种状态 ()
A. 临界阻尼; B. 过阻尼; C. 欠阻尼; D. 无阻尼

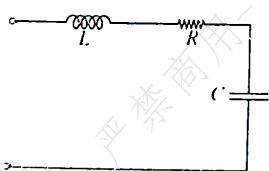


图 1

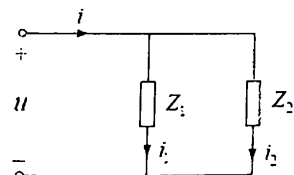


图 2

5. 电路如图 2 所示，已知电压 $u = 50 + 300\sqrt{2}\cos(\omega t - 30^\circ)$ V，电流 $i_1 = 10 + 10\sqrt{2}\cos(\omega t - 30^\circ)$ A，电压 $i_2 = 10\sqrt{2}\cos(\omega t - 90^\circ)$ A，求端口电流 i 的有效值和电路吸收的总功率 ()
A. 10A 2500W; B. 20A 5000W; C. 15A 2500W; D. 25A 5000W

6. 一个没有充过电的电容通过电阻与电源接通，构成充电回路，那么电容器两端的电压或回路中的电流就是该电路系统的 ()
A. 零状态响应; B. 零输入响应; C. 非零状态响应; D. 阶跃输入响应

7. 图 3 所示电路中，已知开关 S 打在触点 1 时电流表的读数为 2A；开关 S 打在触点 2 时，电压表的读数为 4V；则开关 S 打在触点 3 时，电压 U 的值为 ()
A. 10V; B. 11V; C. 12V; D. 15V

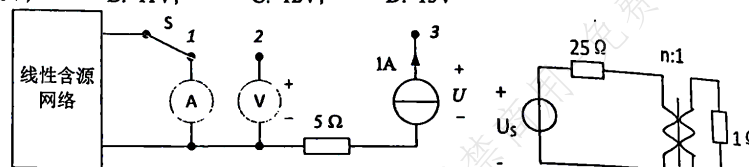


图 3

图 4

8. 图 4 电路中，为使 1Ω 负载上得到最大功率，则理想变压器的变比 n 为 ()
A. 25; B. 1; C. 5; D. 0.2

9. 如图 5 所示电路的等效电感 L_{ab} 为 ()
A. 4H; B. 5H; C. 10H; D. 12H

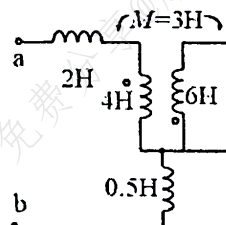


图 5

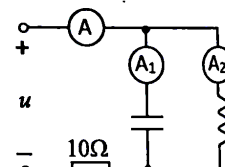


图 6

10. 有一正弦稳态电路如图 6 所示。电流表 A_1 串联在电容支路，其读数为 20A；电流表 A_2 串联在电感支路，其读数为 15A；试求电流表 A 的读数为 ()
A. 5A; B. 20A; C. $20\sqrt{2}$ A; D. 25A

考试形式开卷 ()、闭卷 ()，在选项上打 (✓)

开课教研室 _____ 电路理论教学团队 _____ 命题教师 _____ 命题时间 2021.12.15 使用学期 2021-2022 学年第 1 学期 总张数 4 教研室主任审核签字 _____

本题
得分

二、计算与分析题〔共计 60 分〕

1. 求图 7 所示二端口的 Y 参数矩阵 (5 分)。

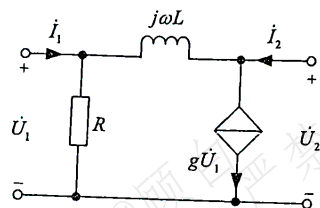
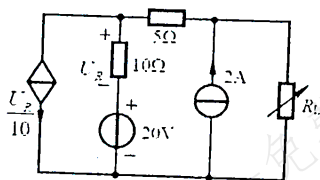


图 7

2. 如图 8 所示电路中, 当负载电阻 R_L 为何值时, 其功率最大? 试计算 R_L 的最大功率 (15 分)。



解:

3. 用结点电压法求解图 9 中各电阻支路电流 i_1 , i_2 和 i_3 (结点及参考结点如图所示) (10 分)。

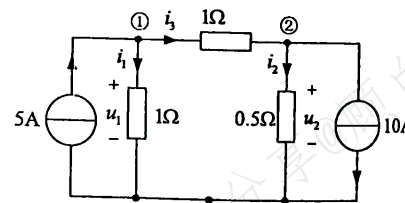


图 9

4. 如图 10 所示电路, 在 $t=0$ 时刻闭合开关 S 。求电路在 $t \geq 0$ 时刻的支路电流 $i_L(t)$, $i_C(t)$ 和 $i_k(t)$ 。(提示: 假设开关 S 闭合前电路已达稳态。)(15 分)。

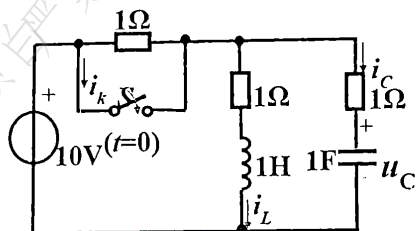


图 10

5. 在图 11 所示对称三相电路中, 在线电压 U_l 为 380V 的三相电源上, 接有两组对称三相负载: 一组是星形联结的负载, $Z_1 = 11\sqrt{3} + j11\Omega$; 另一组是三角形联结的电感性负载, $Z_2 = j66\Omega$ 。中线阻抗 $Z_N = 1 + j2\Omega$ 。试求电路中 A 相的线电流 $\dot{I}_A$ 及三相电路总功率 P (15 分)。(提示: 假设电源相电压 $\dot{U}_A = 220\angle 0^\circ \text{V}$)

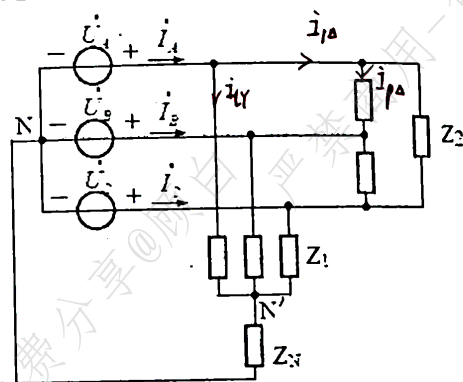


图 11

本题	
得分	

三、分析与设计题【共计 20 分】

6. 中波收音机的信号接收电路可以抽象为如图 12 所示电路, 其中 $L = 1.5\text{mH}$ 。通过改变可调电容 C 的值可以接收到不同频率的电台发出的广播信号。

① 现欲收听无锡新闻广播电台 (AM 1161kHz), 电容 C 的值应为多少? (3 分)

② 我国无线电管理条例规定, 每个中波电台的频宽是 9kHz (相当于要求接收电路的带宽不大于 9kHz , 以保证不会出现串台的情况), 应如何选取电阻 R ? (5 分)

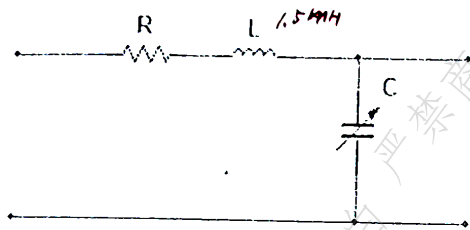


图 12

7. 如图 13(a)所示是一个汽车发动机的点火电路。当点火开关 S 在闭合后, 点火线圈 L 充电, 充电完成后, 再次打开点火开关 S , 点火线圈 L 产生一个高压, 使火花塞产生火花, 从而点燃气缸中的油气混合物。

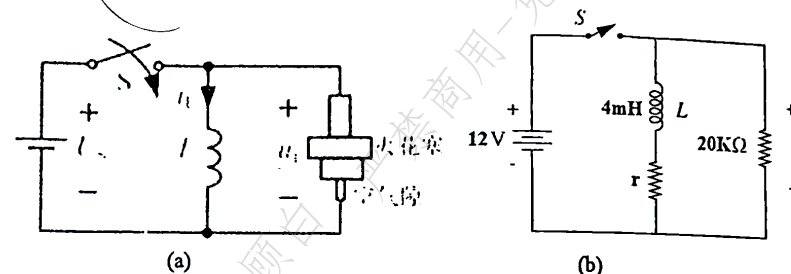


图 13

已知汽车蓄电池电压为 12V , 点火线圈 L 可以看做是一个 4mH 电感和一个小电阻 r 串联, 且一般考虑电感初始储能为 0 , 火花塞可以近似等效成一个 $20\text{k}\Omega$ 的电阻, 如图 13(b)所示, 火花塞点燃气缸中的油气混合物所需电压为 40kV 。

假设点火开关 S 在 $t=0$ 时刻闭合, 经过时间 t_0 后, 点火线圈 L 完成充电。试求在 t_0 时刻再次打开点火开关 S , 发动机能够点火成功所需的点火线圈 L 的电阻值 r 最大不能超过多少? 此时线圈充电时间 t_0 最小是多少? (以 5 倍时间常数计) (12 分)

解: